ACT 1

Les ventes en ligne d'une boutique

Objectif : découvrir la notion de suite, calculer ses termes et les représenter.

50 min

ACTIVITÉ 1

SITUATION



Une boutique de sneakers vient d'ouvrir son site internet. Le nombre de paires vendues en ligne la semaine n est modélisé par $u(n) = 2n^2 + 4$. La semaine 0 est la semaine de l'ouverture du site.

I Calculer des termes

1 Calcule $u(0)$. Que représente ce nombre dans la situation ? RÉA APP

$u(0) = 2 \times 0^2 + 4 = 4$. **La boutique a vendu 4 paires en ligne la semaine de l'ouverture.**

2 Calcule $u(1)$, $u(2)$ et $u(3)$. RÉA

$u(1) = 2 \times 1^2 + 4 = 6$; $u(2) = 2 \times 2^2 + 4 = 12$; $u(3) = 2 \times 3^2 + 4 = 22$

3 Complète le tableau de valeurs. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
$u(n)$	**4**	**6**	**12**	**22**	**36**	**54**

II Une nouvelle notation

DÉFINITION · NOTATION

Le nombre $u(n)$ se note aussi u_n (on lit « u indice n »).

Le nombre n est le **rang** ; le nombre u_n est le **terme de rang n**.

4 Écris $u(5)$ avec cette nouvelle notation, puis donne sa valeur. APP

$u_5 = 54$

5 Quel est le rang du terme 36 ? APP

Le rang 4, car $u_4 = 36$.

6 Quelle semaine la boutique vend-elle 22 paires en ligne ? ANA

La semaine 3, car $u_3 = 22$.

ACT 1

Les ventes en ligne d'une boutique

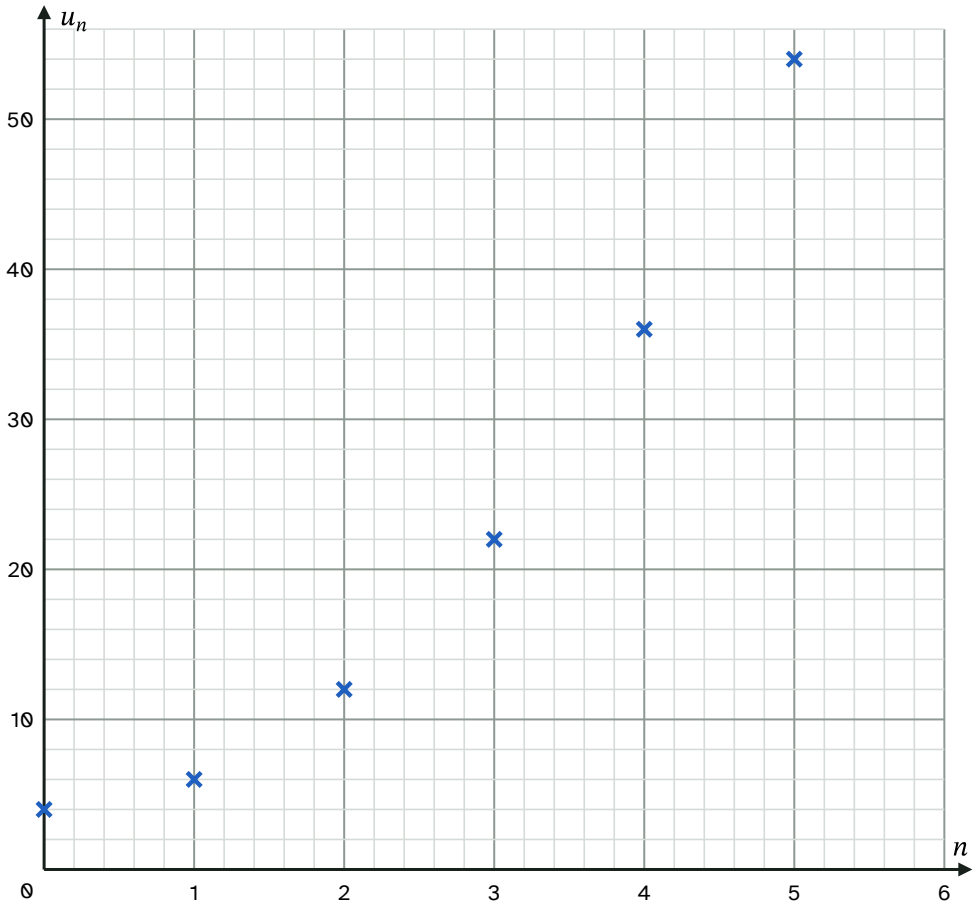
Objectif : découvrir la notion de suite, calculer ses termes et les représenter.

50 min

ACTIVITÉ 1

III Représenter et observer

7 Dans le repère ci-dessous, place les points de coordonnées $(n\,;u_n)$ pour n allant de 0 à 5. RÉA



8 Quand n augmente, les termes u_n augmentent-ils ou diminuent-ils ? ANA

Ils augmentent.

9 Les points que tu as placés sont-ils alignés ? VAL

Non, ils ne sont pas alignés.

10 Pourquoi ne relie-t-on pas les points entre eux ? COM

Le rang n est un nombre entier : il n'y a pas de semaine 2,5.

IV Prévoir

11 Si le modèle reste valable, combien de paires la boutique vendra-t-elle en ligne la semaine 10 ? RÉA

$u_{10} = 2 \times 10^2 + 4 = 204$. La boutique vendrait 204 paires.

12 À partir de quelle semaine la boutique vend-elle plus de 30 paires en ligne ? ANA

À partir de la semaine 4 ($u_3 = 22$ et $u_4 = 36$).